



智联 Cyber 自动驾驶智能车平台

APCAR-V1-X86

产
品
手
册

(2024 版)

一、产品介绍

“APCAR-V1-X86”自动驾驶智能车是为各大高校培养人工智能和自动驾驶领域创新人才、验证人工智能算法而开发的基于 CyberRT 系统的自动驾驶智能车平台。

“APCAR-V1-X86”自动驾驶智能车平台整车采用轻载阿克曼底盘、x86 架构上位机，搭载 GTX1060/GTX1050Ti 高性能图形处理器，配备 USB 摄像头、激光雷达等传感器。“APCAR-V1-X86”采用了比 ROS 系统更高效的 CyberRT 系统，CyberRT 是由**百度 Apollo**推出的专为自动驾驶设计的高性能运行时框架，它在 ROS 的基础上进行了优化和扩展，提供了更好的性能和实时性能力。同时，该平台设计了一站式开发与应用系统 CRPP，装配了完善的算法部署工具 Paddle Deploy，能够快速部署验证**百度飞浆**系列算法模型以及其他主流框架的算法模型，如 Pytorch、Tensorflow、Onnx 等。帮助用户学习自动驾驶领域前沿技术，验证算法性能并实践应用。

“APCAR-V1-X86”配备丰富的教学手册，配套课程从实训出发，包含 CyberRT 学习、源码开发、算法训练、模型部署与应用全过程，适合零基础入门开展 CyberRT 学习和实践。



图 1 智联 Cyber 样品机

“APCAR-V1-X86”适用于：

- (1) 自动化、人工智能等相关专业开展“自动驾驶技术”、“人工智能算法”、“深度学习”等课程的实训平台；
- (2) 机器人、人工智能、自动化等相关专业的综合项目实践平台；
- (3) 自动驾驶、无人车竞速等相关学科竞赛；
- (4) 识别、搬运、集群等智能车科研项目平台。

二、产品特点

- 1、完善的配套《Apollo 自动驾驶智能车平台学习与实训》教学手册,涵盖 CyberRT 基础、算法开发与部署等知识点,讲解详细,降低入门门槛;
- 2、稳定可靠,消费级品质管控,高品质售后服务;
- 3、快速上手,一站式开发与应用系统,零门槛实践;
- 4、功能丰富,多种框架人工智能算法部署与应用;
- 5、开放性强,所有软件全开源,并提供终身免费升级(包含教学手册)。

三、产品配置

项 目	参 数
整车重量	3KG
负 载	4KG (含本机重量)
运动性能	最大速度 1.5m/s
驱动方式	中置后驱,阿克曼转向
尺 寸	417mm*204mm*223mm
机械结构	模块化结构设计,可扩展性强,核心部件保护性强,输入输出设备拆装方便
材 质	高强度铝合金材质骨架+高强度树脂外壳
电控系统	ARM 架构, 四路独立电机驱动, 四路 PWM 舵机接口, 四路编码器测速读取、支持串行总线舵机
主控制器	X86 架构, 10 核 16 线程 2.70GHz 处理器+GTX1060 4GB 高性能图形处理器, 16G 闪存, 512G 固态
通讯方式	USB、蓝牙、Wifi、SBUS
电机控制	PWM 控制
电机驱动	实时反馈电机编码器,
电 机	MG545 大扭矩高速有刷编码电机
舵 机	20KG 舵机
轮 子	四个 80mm 塑胶 RC 竞速轮
传 感 器	USB 摄像头*3; 激光雷达 360°扫描, 测距范围: 0.12-8m,测距频率 3000Hz, 扫描频率 7Hz; 13 线霍尔编码器

续航能力	19V6000mAh 上位机续航电池，12V3000mAh 大电流动力锂电池
扩展能力	8 路 USB、2 路 HDMI、1 路 DP、2 路 2.5G 千兆网口（内置无线网卡）、CAN 总线接口、IMU 九轴姿态传感器
其他配件	2.4G 航模八通道遥控器
配套资料	提供所有软件源码及配套实验课程

四、产品性能

1、搭载轻载阿克曼底盘、大扭矩高速电机、CyberRT 高性能运行时框架，转向灵活，动力强劲，控制性强，实时性好。

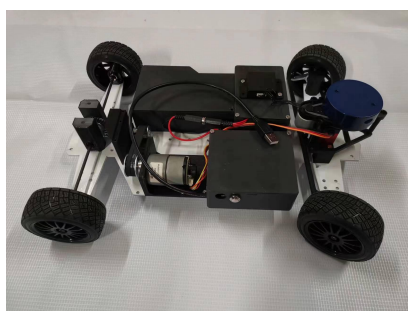


图 2 智联 Cyber 动力套件

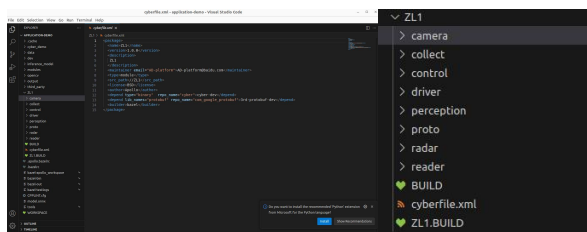


图 3 百度 Apollo CyberRT 系统

2、预设循迹、识别、避障模块，能够实现赛道无人竞速、交通信号识别、停车入库、避障等功能。

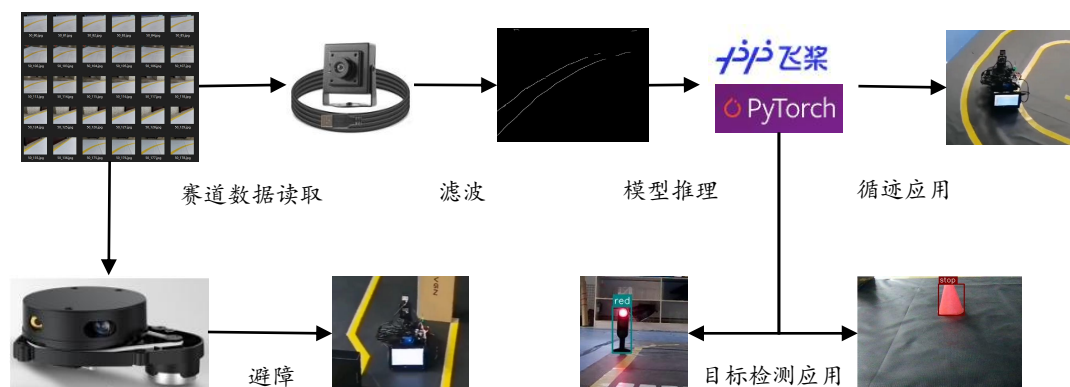


图 4 交通场景赛项应用流程示意图

3、支持各种计算机视觉功能，包括：人脸检测、人脸识别、目标跟踪、行人检测、人体检测、特征点跟踪等。通过深度学习可实现人体姿态检测、目标检测、图像分类。

4、搭载一站式开发与应用系统，算法模型训练、部署、应用全过程统一进行，降低入门门槛。

5、源码模块化设计，支持开源编程，硬件模块化装配，支持硬件 DIY，可扩展性强。

五、课程清单

序号	名称	内容	课时
实验一	CyberRT 框架基础入门与实践	CyberRT 简介、安装、编译、执行，输出 "hello Apollo"	2
实验二	Talker-Listener 通信实践	进行 Talker 模块和 Listener 模块的编程开发，实现两者通信，输出信息	1
实验三	Component 模块搭建	进行 Component 模块的编程开发，实现不同模块间信息读取、发送功能	1
实验四	引入第三方库	在 Cyber 中引入并调用第三方库	1
实验五	相机驱动模块的配置与开发	进行相机驱动模块的编程开发，读取摄像头数据并传递、显示	1
实验六	激光雷达驱动模块的配置与开发	进行激光雷达驱动模块的编程开发，读取激光雷达数据并传递、显示	1
实验七	底盘控制器通信模块的配置与开发	进行底盘控制器通信模块的编程开发，读取底盘控制器数据并传递、显示	1
实验八	数据采集	图像数据的采集、保存、转移	1
实验九	深度学习算法开发	进行深度学习算法模型的训练	2
实验十	深度学习模型部署与推理	将深度学习模型部署到主控制器中，并执行推理与应用	1

Apollo 配套课程：apollo.baidu.com



图 2 百度 Apollo 配套课程网络资源

六、套餐配置

项目	内容	指导价格
配置一 (标准版)	智联 Cyber 智能车整车+无线键鼠一套+电源充电器+中国机器人及人工智能大赛指定赛道一套	44800
配置二 (高级版)	智联 Cyber 智能车整车+无线键鼠一套+电源充电器+备用电池一套+HDMI 无线投屏器+15.6 英寸 60HZ 便携式屏幕+中国机器人及人工智能大赛指定赛道一套	49800

七、产品培训：

- 1、本公司提供专业技术人员免费上门安装、调试；
- 2、交货后免费提供专业讲师上门培训，培训时间可根据学校要求多次进行；
- 3、培训内容包括产品运行、维护、及配套实验指导中的各项实验。
- 4、培训效果保证学校指定的负责老师可独立完成各个实验内容。

5、每年免费提供不少于 30 课时的线上培训服务。

八、产品服务与支持

学科竞赛	支持赛项	竞赛平台
中国机器人及人工智能大赛（教育部高校学科竞赛排行榜赛事）	挑战赛：机器人任务挑战赛(小型桌面级)	标准版（APCAR-V1-X86） 高级版（APCAR-V1-X86+）
	创新赛：机器人创新赛、人工智能创新赛	高级版（APCAR-V1-X86+）
睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）（教育部高校学科竞赛排行榜赛事）	数字文化创意赛道（CAIA）：机器人交互创意设计	标准版（APCAR-V1-X86） 高级版（APCAR-V1-X86+）
	数字文化创意赛道（CAIA）：城市科幻、智能生活创意设计	标准版（APCAR-V1-X86） 高级版（APCAR-V1-X86+）
全球校园人工智能算法精英大赛（教育部高校学科竞赛排行榜赛事）	算法创新赛	标准版（APCAR-V1-X86） 高级版（APCAR-V1-X86+）
国际青年人工智能大赛（国际赛事）	创新创意设计开发赛道：人工智能与机器人创新赛（实物组）和（创意组）	标准版（APCAR-V1-X86） 高级版（APCAR-V1-X86+）
	百度 Apollo 自动驾驶赛	标准版（APCAR-V1-X86） 高级版（APCAR-V1-X86+）

相关学科竞赛说明：

①中国机器人及人工智能大赛

中国机器人及人工智能大赛，由中国人工智能学会主办，是国内首个提出在机器人及人工智能领域，将关键技术的研发与应用有机结合的比赛，迄今已成功举办二十五届，是国内规模最大、影响力最强、专业水平最高的机器人赛事之一。目前，全国决赛参赛高校数量超过 500 多所，并在全国二十余个省市自治区开展区域选拔赛。中国机器人及人工智能大赛已被列入中国高等教育学会发布的《全

国普通高等学校学科竞赛排行榜》。

②睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）

睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）（以下简称“大赛”）原名 RoboCom 机器人开发者大赛，为落实国家人才强国和创新驱动发展战略，自 2023 赛季起，正式更名为睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）。大赛由工业和信息化部人才交流中心和 RoboCom 国际公开赛组委会主办，属于教育部本科教学评估国家 A 类竞赛，并连续入选《全国普通高校大学生竞赛排行榜》。作为我国机器人及人工智能创新领域综合类规模大、参与院校多、影响广的权威赛事，该项赛事得到了社会各界的一致认可。

③全球人工智能校园算法精英大赛

全球人工智能校园算法精英大赛由江苏省人工智能学会和华为终端云服务、华为南京研究所等共同主办，覆盖至 40 余个国家和地区。大赛吸引全球 500 余所高校团队参赛。全球校园 AI 算法精英大赛赛题兼具实战性与创新性，要求参赛者集脑力、判断力、创新力，解决业务场景中的实际问题，让 AI 技术真正落地应用，最终实现探索 AI 算法领域新技术，助力相关业务发展的目标。2023 年 3 月，全球人工智能校园算法精英大赛入选《全国普通高校大学生竞赛排行榜》。

④国际青年人工智能大赛

国际青年人工智能大赛是目前竞赛水平最高、参与院校最多的国际级青年高水平人工智能大赛之一。同时，国际青年人工智能大赛是纳入全国大学生机器人竞赛指数清单的赛事之一，此竞赛指数是中国高等教育学会用于评估学校机器人专业人才培养的重要指标。2021 年起，国际青年人工智能大赛获得了联合国可持续发展目标协作项目工作委员会的支持和肯定，获奖师生可获得该委员会颁发的获奖证书。

九、竞赛客户服务与支持：

- 1、赛前备赛阶段依据专业方案进行人员培训与指导，专人负责，提供一对一答疑服务；
- 2、比赛期间，提供软硬件保障服务，为机器人在比赛期间正常运行提供有力保障；
- 3、协助客户进行参赛梯队建设，举办比赛培训与讲座，支持客户开展校内

机器人竞赛活动；

4、提供比赛咨询服务，针对性的在赛前、备赛、比赛、赛后等各个阶段提供帮助，助力参赛单位更好地投入比赛。

十、产品售后细则：

基本售后服务条款：

1、公司免费负责售出设备的安装、调试、验收，并派技术人员提供使用培训。

2、在使用产品过程中，公司技术人员根据用户需要提供产品相关的技术支持。

3、公司为客户提供参加机器人相关竞赛方面的建议与技术支持。

4、公司对每个客户建立客户档案，提供长期跟踪服务，以及定期电话回访服务。

5、售出设备的所有相关软件、文档资料终身免费升级更新。

服务承诺条款：

1、售后客服工作日 10:00~20:00 保持电话响应。

2、对暂时无法解决的技术问题，可为客户免费替换设备或提供备用机。

3、开设网上 QQ、微信、钉钉服务群，有技术人员及时响应解答。

产品质保期条款：

除以下情况外，产品整体免费质保期为一年。

1、人为损坏或非正常使用（如进水、电源插接错误、连线错误等）造成的损坏不在免费质保范围内。

2、未按使用说明书要求安装、维护、保管导致的产品故障或损坏。

3、计算机等其他有原厂质保的情况，按原厂质保规定执行。

4、因不可抗力如地震、火灾、水灾等导致的产品故障或损坏。

5、其他非产品本身因设计、技术、制造、质量等问题所导致的故障或损坏。

6、免费保修期外，提供终身维修服务，只收取维修成本费用。

7、保修方式为送修。

联系人：卢阳旭

联系电话：16677206518